CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Nature de Σ ∫$_0$^∞ e^{−t} cos^{2n} t dt (Mines)

Énoncé

Donner la nature de la série de terme général

$$u_n = \int_0^{+\infty} e^{-t}\cos^{2n}(t)\,dt.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1-\cos^2 = \sin^2$.

Ce qu'on te demande. Intégration terme à terme positive sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

Corrigé

Minoration

Les intégrandes sont positives, donc

$$u_n \geqslant v_n = \int_0^{\pi/2} e^{-t}\cos^{2n}(t)\,dt.$$

Somme des intégrandes

Pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-t}\cos^{2n} t = \frac{e^{-t}}{1-\cos^2 t} = \frac{e^{-t}}{\sin^2 t} \underset{t\to 0^+}{\sim} \frac{1}{t^2},$$

non intégrable en 0.

Conclusion

Par intégration terme à terme positive, $\sum v_n = +\infty$. Par comparaison de séries positives :

$\sum u_n$ diverge.

Le piège

Sur $[0, +\infty[$ entier, $\cos^2 t = 1$ en chaque $k\pi$: la somme n'est même pas définie partout ; se restreindre à $]0, \frac{\pi}{2}]$ simplifie.

La méthode

Minorer par un morceau où l'étude est simple, puis conclure par comparaison.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

  $$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0, +\infty].$$

  Conséquence :

  $$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$

- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge. Contraposée utile** :

  $$f_n \geqslant 0, \quad \sum f_n = S, \quad \int_I S = +\infty \implies \sum_n \int_I f_n = +\infty.$$